Übungsblatt 2

Logische Aussagen II

Mathematik 1

Prof. Dr. Barbara Staehle

Wintersemester 2026

HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Aufgabe 2.1 4 Punkte

Seien p und q die logischen Aussagen „Das Smartphone hat nicht viel Speicher.“ und „Das Smartphone hat eine gute Kamera“.

Formulieren Sie jede Das untenstehenden zusammengesetzten Aussagen als einen deutschen Satz.

a) $\neg p$

b) $\neg q$

c) $p \wedge q$

d) $\neg p \vee q$

e) $\neg p \oplus q$

f) $\neg p \Rightarrow \neg q$

g) $\neg q \Rightarrow p$

h) $p \Leftrightarrow q$

Aufgabe 2.2 3 Punkte

Seien d und s die logischen Aussagen d : „**Es donnert.**“ s : „**Es schneit nicht.**“.

Formulieren Sie die folgenden Sätze als zusammengesetzte logische Aussagen (Formeln), indem Sie Konnektoren und die logischen Aussagen m und s verwenden.

a) Es donnert aber es schneit nicht.

b) Es donnert und es schneit.

c) Es donnert nicht oder es schneit nicht, oder beides nicht.

d) Wenn es donnert, dann schneit es.

e) Es schneit, wenn es donnert.

f) Wenn es schneit, dann donnert es.

Aufgabe 2.3 3 Punkte

Seien a und b die logischen Aussagen a: „Die Software ist benutzerfreundlich“ und b:„Die Software ist schnell“.

Verwenden Sie diese, um die untenstehenden Sätze jeweils als eine logische Aussage zu formulieren.

a) Wenn die Software benutzerfreundlich ist, dann ist sie auch schnell.

b) Wenn die Software nicht schnell ist, dann ist auch nicht benutzerfreundlich.

c) Die Software ist nicht benutzerfreundlich oder schnell oder nicht benutzerfreundlich und schnell.

d) Die Software ist entweder nicht benutzerfreundlich oder schnell.

e) Die Software ist dann und nur dann nicht schnell, wenn sie benutzerfreundlich ist.

f) Die Software ist nicht benutzerfreundlich und nicht schnell ist, wenn sie nicht schnell ist.

AUFGABE 2.4 5 PUNKTE

Beurteilen Sie, ob die folgenden Sätze und Formeln Aussagen oder Aussageformen sind. Geben Sie für Aussagen den Wahrheitswert an.

a) $T : (-2)^2 = 4$

b) $U : 4^2 = 4$

c) $V : n^2 = 4$

d) $W : \forall_{n\in\mathbb{N}}\ n^2 = 4$

e) $X : \exists_{n\in\mathbb{N}}\ n^2 = 4$

f) $Y : \forall_{n\in\mathbb{N}}\ \exists_{x\in\mathbb{Z}}\ n^2 + x \geq 4$

g) $Z : \forall_{n\in\mathbb{N}}\ n^2 + x \geq 4$

h) A : Alle Pflanzenarten der Welt sind giftig.

i) B : Es gibt mindestens eine Pflanzenart auf der Welt, die giftig ist.

j) C : Die Tolkirsche ist eine Pflanzenart, die giftig ist.

AUFGABE 2.5 6 PUNKTE

A, B, E, F: je 0.5 PUNKTE, C, D, G, H: je 1 PUNKT

Verneinen Sie:

a) $A : \exists_{x\in\mathbb{N}}\ x \geq 5$

b) $B : \forall_{x\in\mathbb{N}}\ x^2 - 3 = 1$

c) $C : \forall_{x\in\mathbb{N}}\ \forall_{y\in\mathbb{N}}\ x + y > 1$

d) $D : \forall_{x\in\mathbb{N}}\ \exists_{y\in\mathbb{N}}\ x + y > 1$

e) E : Alle Fische sind Freunde von Spongebob.

f) F : Es gibt mindestens einen Pinguin, der lächelt und winkt.

g) G : Alle Studierenden essen alle Puddingsorten mit der Gabel.

h) H : Kein Patient wird nach weniger als 5 Tagen entlassen.

AUFGABE 2.6

Seien für $n \in \mathbb{N}$ folgende Aussageformen gegeben:

- $d(n)$: n ist durch 3 teilbar
- $u(n)$: n ist ungerade
- $W(n) : d(n) \Rightarrow u(n)$
- $X(n) : u(n) \Rightarrow d(n)$
- $Y(n) : \neg u(n) \Rightarrow \neg d(n)$
- $Z(n) : d(n) \Leftrightarrow u(n)$

TEILAUFGABE 2.6.1 4 PUNKTE

Bestimmen Sie den Wahrheitswert der Aussageformen $W(n), X(n), Y(n), Z(n)$ für $n = 5, 6$.

(„auf Deutsch": setzen Sie $n = 5, 6$ in die obigen Aussageformen ein und bestimmen Sie die Wahrheitswerte der so entstandenen Aussagen.)

TEILAUFGABE 2.6.2 4 PUNKTE

Bestimmen Sie für alle unten aufgeführten Allaussagen den Wahrheitswert. Begründen Sie Ihre Entscheidung (kurz).

a) $\forall_{n\in\mathbb{N}}\, W(n)$ und $\exists_{n\in\mathbb{N}}\, W(n)$

b) $\forall_{n\in\mathbb{N}}\, X(n)$ und $\exists_{n\in\mathbb{N}}\, X(n)$

c) $\forall_{n\in\mathbb{N}}\, Y(n)$ und $\exists_{n\in\mathbb{N}}\, Y(n)$

d) $\forall_{n\in\mathbb{N}}\, Z(n)$ und $\exists_{n\in\mathbb{N}}\, Z(n)$

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

Aufgabe 2.7 3 Punkte

Seien p und q die Aussagen

p: „Das Buch ist neu” q: „Das Buch ist beschädigt”

Formulieren Sie jede der untenstehenden logischen Aussagen als einen deutschen Satz.

a) $p \wedge \neg q$

b) $p \oplus q$

c) $p \Rightarrow \neg q$

d) $\neg q \Rightarrow p$

e) $p \Leftrightarrow \neg q$

f) $\neg p \vee q$

Aufgabe 2.8 4 Punkte

Seien a, b und c die folgenden Aussagen:

- a: "Der Webshop hat eine benutzerfreundliche Oberfläche"
- b: "Die App verfügt über sichere Zahlungsoptionen"
- c: "Der Webshop bietet schnellen technischen Support"

Formulieren Sie jede der untenstehenden logischen Aussagen als einen deutschen Satz.

a) $(a \oplus c) \wedge b$

b) $\neg a \wedge (b \wedge \neg c)$

c) $(a \wedge \neg b) \Rightarrow c$

d) $a \Leftrightarrow (b \Rightarrow c)$

AUFGABE 2.9

Folgendes sei gegeben:

- G : Menge aller GIB1-Studierenden G
- m: beliebiger Mensch aus der Menge aller GIB1-Studierenden G
- Aussageform $B(m)$: „m geht gerne in die BWL-Vorlesung“
- Aussageform $M(m)$: „m mag die Mathematik-Aufgaben"
- Alice, Bob und Charlie: GIB1-Studierende, also Menschen aus G

TEILAUFGABE 2.9.1 6 PUNKTE

Formulieren Sie die folgenden logischen Aussagen in Ihren eigenen Worten als deutsche Sätze:

a) $B(\text{Alice}) \vee M(\text{Alice})$

b) $\neg M(\text{Charlie})$

c) $\neg B(\text{Bob}) \Rightarrow M(\text{Bob})$

d) $\forall_{m \in G}\, B(m)$

e) $\neg(\exists_{m \in G}\, M(m))$

f) $\neg(\forall_{m \in G}\, B(m))$

TEILAUFGABE 2.9.2 4 PUNKTE

Formulieren Sie folgende Sätze als logische Aussagen (Formeln) (mit Quantoren bei Bedarf).

a) Alle Studierenden aus GIB1 gehen gerne in die BWL-Vorlesung und machen gerne die Mathematik-Aufgaben.

b) Alice und Bob mögen die Mathematik-Aufgaben.

c) Es gibt mindestens einen GIB1-Studierenden der entweder die Mathematik-Aufgaben mag oder gerne in die BWL-Vorlesung geht.

d) Kein GIB1-Studierender mag die Mathematik-Aufgaben nicht.

Aufgabe 2.10 6 Punkte

Sei $L(x, y)$ die Aussageform „x liebt y“ für x und y jeweils beliebige Menschen aus der Menge M aller Menschen.
Verwenden Sie Quantoren um folgende Sätze als logische Aussagen zu formulieren:

a) Jeder liebt Dave.

b) Jeder liebt sich selbst.

c) Jeder liebt mindestens einen Menschen.

d) Jeder liebt mindestens einen anderen Menschen.

e) Es gibt mindestens einen Menschen, der von allen geliebt wird.

f) Niemand liebt jeden.

Aufgabe 2.11 6 Punkte

Sei $L(x, y)$ die Aussageform „x spricht mit y“ für x und y jeweils beliebige Tiere aus der Menge B aller in der Ortschaft Bikini Bottom wohnenden Tiere (siehe Wikipedia/SpongeBob). Formulieren sie die folgenden logischen Aussagen in deutsche Sätze um:

a) $\forall_{x \in B}\ L(x, \text{SpongeBob})$

b) $\forall_{x \in B}\ L(\text{SpongeBob}, x)$

c) $\exists_{x \in B}\ \neg L(\text{Patrick}, x)$

d) $\exists_{x \in B}\ \neg L(x, \text{Patrick})$

e) $\forall_{x \in B}\ \exists_{y \in B}\ L(x, y)$

f) $\exists_{y \in B}\ \forall_{x \in B}\ L(x, y)$

AUFGABE 2.12 4 PUNKTE

Wir betrachten ein Krankenhaus sowie die Mengen

- M: aller Medikamente, die im Krankenhaus verfügbar sind,
- P: aller Patient:innen des Krankenhauses.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Femininum verwendet.
Weiterhin sind die folgenden Aussageformen gegeben:

- $V(x)$: „Medikament x ist vorrätig“ (für Medikamente $x \in M$),
- $R(x)$: „Medikament x ist rezeptpflichtig“ (für Medikamente $x \in M$),
- $Z(y,x)$: „Patientin y hat eine Verordnung für Medikament x“ (für Patient:innen $y \in P$ und Medikamente $x \in M$).

Formulieren Sie jede der untenstehenden logischen Aussagen als einen deutschen Satz.

a) $\forall_{x \in M}\,(V(x) \Rightarrow R(x))$

b) $\forall_{x \in M}\,\exists_{y \in P}\,(V(x) \wedge Z(y,x))$

c) $\exists_{x \in M}\,\forall_{y \in P}\,(V(x) \Rightarrow \neg Z(y,x))$

d) $\forall_{y \in P}\,\exists_{x \in M}\,(Z(y,x) \wedge V(x))$